

GRID TRADING MASTERY · PART 4

Regime Detection — เมื่อไหร่เปิด/หยุด Grid

Hurst Exponent · ADX · Bollinger Band Width · State Machine (GRID ON / CAUTION
/ GRID OFF)

Grid Reset + Zone Migration · Practical Watchdog System

อ้างอิง: [Statarb Ch.3](#) (Hurst, OU Process), [Statarb Ch.11](#) (State Machine)

แก่นของ PART นี้

Grid ทำงานได้ดีใน **mean-reverting regime** ($H < 0.5$) เท่านั้น — การรู้ว่า regime เปลี่ยนแปลงและตอบสนองทันทีคือความแตกต่างระหว่าง "grid ที่กำไรต่อเนื่อง" กับ "grid ที่ติดหล่ม" State Machine ช่วยเปลี่ยน grid behavior อัตโนมัติตาม regime

GRID ON ($H < 0.50$, $ADX < 40$ สำหรับ BTC) → **CAUTION** ($H 0.50-0.58$, $ADX 40-50$) → **GRID OFF** ($H > 0.58$, $ADX > 50$) — BTC-calibrated (Forex threshold 25/35 สูงเกินไปสำหรับ BTC)

4.1 Hurst Exponent — ตัววัด Mean-Reversion

Hurst Exponent H วัดว่าราคาเป็น mean-reverting ($H < 0.5$), random walk ($H = 0.5$), หรือ trending ($H > 0.5$):

$$H = \frac{\log(R/S)}{\log(n)} \quad \text{โดย } R/S = \text{Rescaled Range}$$

Hurst Exponent สำหรับ Grid:

คำนวณด้วย R/S Analysis (rolling 30 วัน):

1. เก็บ daily return $r_i = \log(P_i / P_{i-1})$
2. R/S ของ n วัน = $(\max \text{ cumulative dev} - \min \text{ cumulative dev}) / \text{std}(\text{returns})$
3. Plot $\log(R/S)$ vs $\log(n) \rightarrow \text{slope} = H$

```
def hurst_exponent(prices, min_lag=10, max_lag=100):
    """
    คำนวณ Hurst จาก price series (R/S method)
    """
    import numpy as np

    returns = np.diff(np.log(prices))
    lags = range(min_lag, min(max_lag, len(returns) // 2))

    rs_values = []
    for lag in lags:
        # คำนวณ R/S สำหรับแต่ละ lag
        sub_series = [returns[i:i+lag] for i in range(0, len(returns)-lag, lag)]
        rs_per_sub = []
        for sub in sub_series:
            mean_sub = np.mean(sub)
            dev = np.cumsum(sub - mean_sub)
            R = np.max(dev) - np.min(dev)
            S = np.std(sub, ddof=1)
            if S > 0:
                rs_per_sub.append(R / S)
        if rs_per_sub:
            rs_values.append((lag, np.mean(rs_per_sub)))
```

```

if len(rs_values) < 2:
    return 0.5 # default random walk

log_lags = np.log([x[0] for x in rs_values])
log_rs = np.log([x[1] for x in rs_values])
H = np.polyfit(log_lags, log_rs, 1)[0]
return H

# ตัวอย่าง:
# H = 0.42 → mean-reverting → GRID ON
# H = 0.51 → random walk → CAUTION
# H = 0.63 → trending → GRID OFF

```

⚠ R/S Method มี Bias — แนะนำ DFA แทน

ฟังก์ชัน `hurst_exponent` ด้านบนใช้ R/S (Rescaled Range) ซึ่งมีปัญหา:

- **Upward bias ใน short series:** N=90 วัน → ค่า H มักสูงเกิน 5–10%
- **Standard Error สูง:** $SE \approx 0.05-0.10$ สำหรับ N=90 — threshold $H=0.45/0.55$ ใน Part 4 อาจคลาดเคลื่อน
- **วิธีที่ดีกว่า: DFA (Detrended Fluctuation Analysis)** — bias ต่ำกว่าและ SE ต่ำกว่าสำหรับ financial data

ใช้ library `nolds`: `pip install nolds` แล้ว `import nolds`; `H = nolds.dfa(log_returns)`

กฎปฏิบัติ: $H < 0.45$ (mean-reverting ชัด) หรือ $H > 0.60$ (trending ชัด) เชื่อถือได้ — zone 0.45–0.60 ควรรอสัญญาณเพิ่มจาก ADX/BB

REGIME DETECTION — STATE MACHINE



Full Deploy

Reduce 50% size

Pause — Cancel all

ตัวอย่าง Hurst timeline — สี = regime ที่ active



$H < 0.50$ = grid เต็ม · $0.50-0.60$ = ลด size · $H > 0.60$ = หยุด grid (ADX threshold ปรับสำหรับ BTC)

4.2 ADX — ยืนยัน Trend Strength

ADX (Average Directional Index) วัดความแรงของ trend โดยไม่บอกทิศทาง — ใช้ยืนยัน Hurst signal:

$$ADX = \text{Smoothed MA of DX} \qquad DX = \frac{|+DI - -DI|}{+DI + -DI} \times 100$$

ADX Threshold สำหรับ BTC ≠ Forex/Equity

ADX 25 = "trend" ใน textbook ถูก calibrate สำหรับ Forex และ Equity — BTC มี volatility สูงกว่า 3–5x

BTC ADX มักอยู่ที่ 30–50 แม้ใน sideways market — threshold ที่เหมาะสมกว่า:

ADX Range	Forex/Equity	BTC (แนะนำ)
<25	Sideways	Sideways / Weak trend
25–40	Trend emerging	ยังคง Sideways สำหรับ BTC
40–50	Strong trend	Trend emerging (CAUTION)
>50	Very strong	Strong trend (GRID_OFF candidate)

Backtest บน BTC data จริง (2020–2024) แนะนำ threshold ≈ 40–45 สำหรับ GRID_OFF trigger

ADX Value	ความหมาย	Grid Action
< 15	ไม่มี trend (choppy)	GRID ON — ideal condition
15–25	trend อ่อน	GRID ON (ระวัง upper zone)
25–40	trend ปานกลาง (BTC: ยัง sideways)	CAUTION — ลด size 50%
> 40 (BTC: > 45)	trend แรง	GRID OFF — pause ทั้งหมด

```
def compute_adx(highs, lows, closes, period=14):  
    """  
    คำนวณ ADX จาก OHLC data
```

```

"""
import numpy as np

tr_list, dm_plus, dm_minus = [], [], []
for i in range(1, len(closes)):
    high_diff = highs[i] - highs[i-1]
    low_diff = lows[i-1] - lows[i]
    dm_plus.append(max(high_diff, 0) if high_diff > low_diff else
0)
    dm_minus.append(max(low_diff, 0) if low_diff > high_diff else
0)

    tr = max(highs[i] - lows[i],
              abs(highs[i] - closes[i-1]),
              abs(lows[i] - closes[i-1]))
    tr_list.append(tr)

# Smooth ด้วย Wilder MA
def wilder_ma(data, n):
    result = [sum(data[:n]) / n]
    for i in range(n, len(data)):
        result.append(result[-1] * (n-1)/n + data[i] / n)
    return result

atr14 = wilder_ma(tr_list, period)
dmp14 = wilder_ma(dm_plus, period)
dmm14 = wilder_ma(dm_minus, period)

di_plus = [100 * p / a for p, a in zip(dmp14, atr14)]
di_minus = [100 * m / a for m, a in zip(dmm14, atr14)]
dx_list = [100 * abs(p - m) / (p + m) for p, m in zip(di_plus,
di_minus)]
adx = wilder_ma(dx_list, period)

return adx[-1]

```

4.3 Bollinger Band Width — Squeeze Detection

BB Width ต่ำ (squeeze) = ราคากำลัง consolidate → mean-reversion regime → grid ทำงานดี BB Width พุ่งสูง = volatility expansion = breakout → grid อาจติดหล่ม

$$\text{BB Width} = (\text{BB_upper} - \text{BB_lower}) / \text{SMA}(20)$$

Thresholds สำหรับ Grid:

BB_width < 0.02 (2%) → Squeeze — GRID ON (ideal)
BB_width 0.02–0.04 → Normal — GRID ON
BB_width 0.04–0.08 → Expanding — CAUTION
BB_width > 0.08 (8%) → Wide — GRID OFF (high vol)

ตัวอย่าง BTC ที่ \$100k:

BB_upper = \$104,000, BB_lower = \$96,000
BB_width = (\$104k - \$96k) / \$100k = 8% → GRID OFF threshold

BB_upper = \$101,500, BB_lower = \$98,500
BB_width = \$3k / \$100k = 3% → Normal → GRID ON

4.4 State Machine — GRID ON / CAUTION / GRID OFF

GRID ON Full Deploy 100% H < 0.50 ADX < 40 (BTC) BB_width < 4%	CAUTION Reduce 50% size H 0.50–0.58 ADX 40–50 (BTC) BB_width 4–8%	GRID OFF Pause / Cancel all H > 0.58 ADX > 50 (BTC) BB_width > 8%
---	--	--

```
class GridStateMachine:
    STATES = ["GRID_ON", "CAUTION", "GRID_OFF"]

    def __init__(self):
        self.state = "GRID_ON"
        self.state_history = []

    def evaluate(self, hurst, adx, bb_width):
        """
        Determine grid state from 3 indicators.
        Requires 2-of-3 indicators to agree before state change (noise
        filter).
        """
        signals = {
            "hurst": "OFF" if hurst > 0.58 else ("CAUTION" if hurst >
0.50 else "ON"),
            "adx": "OFF" if adx > 50 else ("CAUTION" if adx > 40 else
"ON"), # BTC-calibrated: CAUTION=40, OFF=50 (textbook Forex
threshold=25/35 ไม่ถูกสำหรับ BTC)
            "bb": "OFF" if bb_width > 0.08 else ("CAUTION" if
bb_width > 0.04 else "ON"),
        }

        counts = {"ON": 0, "CAUTION": 0, "OFF": 0}
        for sig in signals.values():
            counts[sig] += 1

        # Majority vote (2 of 3)
        if counts["OFF"] >= 2:
```

```

        new_state = "GRID_OFF"
    elif counts["CAUTION"] >= 2 or (counts["OFF"] == 1 and
counts["CAUTION"] == 1):
        new_state = "CAUTION"
    else:
        new_state = "GRID_ON"

    if new_state != self.state:
        self.state_history.append((self.state, new_state))
        self.state = new_state

    return self.state, signals

def get_size_multiplier(self):
    return {"GRID_ON": 1.0, "CAUTION": 0.5, "GRID_OFF": 0.0}
[self.state]

```

Hysteresis — ป้องกัน State Flip ที่เกินไป

ปัญหา: ถ้า Hurst แกว่งรอบ 0.50 (บางครั้ง 0.49 บางครั้ง 0.51) → state เปลี่ยนทุกชั่วโมง = สั่ง cancel/open orders บ่อยเกินไป = fee เสียเยอะ

Solution: Hysteresis (Dead Band)

- เปลี่ยนจาก GRID_ON → CAUTION ต้องมี $H > 0.52$ (ไม่ใช่ 0.50)
- เปลี่ยนกลับจาก CAUTION → GRID_ON ต้องมี $H < 0.47$ (ต่ำกว่า threshold)
- Dead band = 0.05 รอบ threshold ทำให้ state stable กว่า

4.5 Grid Reset — ย้าย Zone เมื่อ Regime กลับมา

เมื่อ Grid OFF แล้ว regime กลับมาเป็น mean-reverting: ราคาอาจเปลี่ยนไปมากจนต้อง reset zone ใหม่

Grid Reset Decision:

สถานการณ์ที่ต้อง Reset (ไม่ใช่แค่ restart):

1. ราคาหลุดออกนอก original zone (ต่ำกว่า zone_low หรือสูงกว่า zone_high)
2. ราคา mean เปลี่ยนไป > 15% จากตอนตั้ง grid เดิม
3. ผ่านไปนานกว่า 30 วัน (regime อาจเปลี่ยนโครงสร้าง)

```
def should_reset_zone(original_zone_mid, current_price,
original_zone_low,
                        original_zone_high, days_since_open):
    """
    Returns True ถ้าควร reset zone ใหม่
    """
    price_drift = abs(current_price - original_zone_mid) /
original_zone_mid

    out_of_zone = current_price < original_zone_low or current_price >
original_zone_high
    large_drift = price_drift > 0.15
    stale      = days_since_open > 30

    return out_of_zone or large_drift or stale
```

Grid Reset Steps:

1. Cancel orders ทั้งหมดที่ pending
2. ขาย inventory บางส่วน (ถ้า unrealized loss < 15%)
หรือ รักษา inventory ไว้ถ้า BTC (ถือได้)
3. คำนวณ zone ใหม่จาก Donchian + ATR ปัจจุบัน
4. คำนวณ Q ใหม่ตาม capital ที่เหลือ
5. วาง orders ใหม่ในชั่วโมงที่ score > 55

4.6 Zone Migration — Shift Zone ตาม Trend

แทนที่จะ reset ทั้งหมด บางครั้งแค่ "เลื่อน zone" ขึ้นหรือลงตาม EMA ก็เพียงพอ:

Zone Migration (Trailing Zone):

ทุก 24 ชั่วโมง:

```
new_zone_mid = EMA(20) ของ current price
zone_high = new_zone_mid × (1 + zone_half_width_pct)
zone_low  = new_zone_mid × (1 - zone_half_width_pct)
```

ตัวอย่าง: BTC ขยับจาก \$100k → \$110k ใน 1 สัปดาห์

Old zone: \$90k-\$115k (mid=\$102.5k)

EMA(20) = \$107k

zone_half_width = 15% (ตาม Donchian width)

New zone: $\$107k \times 0.85 = \$90.95k \rightarrow \$107k \times 1.15 = \$123.05k$

การย้าย:

- + Cancel orders ที่อยู่นอก new zone
- + เพิ่ม orders ใน upper zone ที่เพิ่งเข้ามา
- + inventory ที่ BUY ไปแล้วในชั้นเก่า → ยังคง TP เดิม

Zone Migration ดีกว่า Grid Reset เมื่อ:

- ราคา drift ช้า (trending แต่ไม่เร็ว)
- Inventory ยังไม่ได้ขาดทุนมาก
- ไม่อยากเสีย inventory ที่ BUY ไปแล้ว

4.7 Practical Watchdog System

ระบบ watchdog ทำงาน background ตรวจ regime ทุก 1 ชั่วโมงและส่ง alert เมื่อต้องปรับ:

```
class GridWatchdog:
    def __init__(self, grid_bot, check_interval_hours=1):
        self.grid = grid_bot
        self.state_machine = GridStateMachine()
        self.interval = check_interval_hours
        self.alert_log = []

    def run_checks(self, market_data):
        """
        ทำงานทุก 1 ชั่วโมง (หรือตาม interval)
        """
        hurst      = compute_hurst(market_data["prices_30d"])
        adx         = compute_adx(market_data["highs"],
market_data["lows"], market_data["closes"])
        bb_width   = compute_bb_width(market_data["prices_20d"])

        new_state, signals = self.state_machine.evaluate(hurst, adx,
bb_width)
        size_mult = self.state_machine.get_size_multiplier()

        actions = []

        if new_state == "GRID_OFF":
            actions.append({"action": "CANCEL_ALL_ORDERS", "reason":
"regime trending"})
            self.alert_log.append(f"GRID_OFF: H={hurst:.2f} ADX=
{adx:.1f} BB={bb_width:.2%}")

        elif new_state == "CAUTION":
            current_size = self.grid.get_deployed_size()
            if current_size > 0.5:
                reduce_amount = current_size - 0.5
                actions.append({"action": "REDUCE_SIZE", "amount":
reduce_amount,
```

```

        elif new_state == "GRID_ON":
            current_size = self.grid.get_deployed_size()
            if current_size < 1.0:
                actions.append({"action": "INCREASE_SIZE",
                                "target": 1.0, "reason": "regime
cleared"})

        # ตรวจสอบ zone migration
        if should_reset_zone(self.grid.zone_mid,
market_data["current_price"],
                                self.grid.zone_low, self.grid.zone_high,
                                self.grid.days_running):
            actions.append({"action": "ZONE_MIGRATION", "reason":
"price drifted"})

        return {"state": new_state, "signals": signals, "actions":
actions}

```

Watchdog Alert Types:

1. REGIME_CHANGE → ส่ง LINE/Telegram notify
2. ZONE_BREACH → ราคาหลุด zone boundary
3. DD_WARNING → Drawdown > 4% (ดู Part 5)
4. DD_HALT → Drawdown > 8% → cancel all
5. RESET_REQUIRED → Zone stale > 30 วัน

4.8 Running Example — Regime Change Sequence

Running Example: BTC Regime เปลี่ยนจาก Mean-Reverting → Trending

Timeline: 3 สัปดาห์ · Grid เปิดที่ \$95k–\$115k · Step \$2k · Capital \$25,000

วันที่	BTC Price	Hurst (30d)	ADX (14d)	BB Width	State	Action
Day 1	\$103k	0.44	18	3.2%	GRID ON	Deploy 100%
Day 5	\$106k	0.47	21	3.8%	GRID ON	ทำงานปกติ
Day 10	\$112k	0.52	27	5.1%	CAUTION	Reduce to 50%
Day 12	\$118k	0.59	44	8.2%	GRID OFF	Cancel all orders
Day 15	\$125k	0.61	38	9.2%	GRID OFF	รอ regime กลับ
Day 18	\$121k	0.55	29	6.1%	CAUTION	รอ $H < 0.50$
Day 21	\$118k	0.47	22	4.0%	GRID ON	Zone Migration → \$105k–\$135k

สรุปผลระหว่าง Day 1–21:

Grid ON (Day 1–9): +\$180 cashflow (ทำงานปกติ)
CAUTION (Day 10–11): +\$20 cashflow (ลด size 50%)
GRID OFF (Day 12–17): \$0 cashflow (ถือ inventory, รอ)
Zone Migration (Day 21): เปิด grid ใหม่ที่ \$105k–\$135k

Inventory ที่ถือ: BUY ที่ \$98k, \$100k, \$102k, \$104k (ตอน grid เปิด)
ราคาปัจจุบัน \$118k → inventory กำไร unrealized = $4 \times 0.01 \text{ BTC} \times \$16k \text{ avg} = \$640$

ถ้าไม่มี state machine:

- grid ยังเปิด order ที่ \$120k, \$122k, \$124k ระหว่าง uptrend
- ขาย inventory เร็วเกินไป (SELL TP ที่ \$100k, \$102k หรือต่ำกว่าราคาตลาด)
- พลาด upside gain ของ BTC

2-of-3 Vote Breakdown (Day 12):

- $H=0.59 > 0.58 \rightarrow \text{OFF}$ · $ADX=44 \in [40,50] \rightarrow \text{CAUTION}$ · $BB=8.2\% > 8\%$
- OFF
- counts: OFF=2, CAUTION=1 → majority OFF → GRID OFF ✓

4.9 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 4

- ▶ ข้อ 1: Hurst=0.46, ADX=28, BB_width=3.5% — State Machine ส่งผลให้ state เป็นอะไร? (2-of-3 majority vote)
- ▶ ข้อ 2: State เปลี่ยนจาก GRID_ON → GRID_OFF โดยตรง (ข้าม CAUTION) — เป็นไปได้ไหม? เกิดอย่างไร?
- ▶ ข้อ 3: Grid run 35 วัน · Original zone_mid = \$100k · Current price = \$118k · Zone \$88k–\$115k — ควร reset หรือ migrate?
- ▶ ข้อ 4 (Challenge): ออกแบบ Hysteresis rules สำหรับ Hurst transitions เพื่อลด false state changes